

Manual Fases Nuevas

MANUAL OPERATIVO: NUEVAS FASES AI SCENTRA

Alcance: solo saas-version/.

Fecha: 2026-05-28.

Este manual resume como quedaron las fases nuevas implementadas y como operarlas con seguridad.

FASE 16: AI REAL-TIME INTELLIGENCE LAYER

Que hace:

- Muestra eventos, metricas live, sesiones, cursores y alertas consultivas.
- Usa PostgreSQL polling y SSE acotado.
- No agrega Kafka/NATS/Redis Streams.

Uso:

1. Habilitar features realtime por tenant/plan.
2. Abrir Inteligencia.
3. Revisar live feed, alertas y event mix.
4. Marcar cursor visto cuando el operador ya reviso eventos.

Limite:

- Alertas son consultivas. No ejecutan acciones runtime.

FASE 17: FEDERATED LEARNING & GLOBAL INTELLIGENCE

Que hace:

- Permite a tenants hacer opt-in para compartir paquetes estadisticos agregados.
- Genera rondas federadas por tarea/industria.
- Agrega updates ponderados y crea signals globales.

Uso tenant:

1. Admin habilita federated_learning o ai_premium en modo full.
2. Tenant abre Inteligencia > Federated Learning.
3. Activa Opt-in federado.
4. Define privacidad, min muestras locales y min tenants de cohorte.
5. Selecciona tareas: lead scoring, churn, remarketing u operaciones.
6. Ejecuta Preview update.
7. Si el preview es elegible, ejecuta Crear ronda + enviar.
8. En una ronda abierta, puede enviar update o calcular agregado.

Uso worker:

- El worker participa solo si hay full access, opt-in y auto-participation.

Limite:

- No comparte mensajes, conversaciones, media, prompts, secretos ni nombres de tenants.
- No promueve modelos automaticamente.
- Signals federados requieren revision ModelOps antes de afectar produccion.

FASE 18: AI WORKFLOW COMPOSER

Que hace:

- Permite disenar workflows AI con templates, grafo, preflight, simulacion, aprobaciones, versiones y rollback.

Uso:

1. Habilitar ai_workflow_composer.
2. Crear workflow desde template o custom.
3. Ejecutar preflight.
4. Simular sin efectos.
5. Solicitar/aprobar.
6. Activar como composer_only.

Limite:

- Activar no despliega triggers/flows/campanas reales todavia.

FASE 19: AUTONOMOUS REVENUE ENGINE

Que hace:

- Detecta oportunidades comerciales desde CRM, predicciones y estados de pago.
- Genera oportunidades, forecasts, reportes y playbooks supervisados.

Uso:

1. Habilitar revenue features o ai_premium.
2. En Inteligencia, configurar politica: nivel, moneda, meta, max acciones/mes y action types permitidos.
3. Ejecutar Vista previa.
4. Ejecutar Analizar revenue.
5. Aprobar, ejecutar como metadata o descartar oportunidades.

Limite:

- No envia mensajes, no cobra, no muta CRM/campanas/workflows.

FASE 20: AI ENTERPRISE MEMORY NETWORK

Que hace:

- Crea grafo tenant-scoped con memoria colectiva, Knowledge/RAG, multimodal y vertical insights.
- Permite revisar, publicar, archivar, exportar, importar y borrar nodos.

Uso:

1. Habilitar memory features.
2. Configurar politica: privacidad, retencion, scopes, revision cliente, routing multiagente.
3. Ejecutar preview de sync.
4. Ejecutar sync real.
5. Revisar nodos candidate.
6. Publicar solo memoria validada.
7. Exportar/importar JSON si hace falta portabilidad.

Limite:

- Import siempre entra como candidate.
- Nodos privados/candidate no deben entrar a prompts/RAG.

FASE 22: AI TRUST, COMPLIANCE & GOVERNANCE

Que hace:

- Control-plane de politicas, riesgos, model cards, incidentes, auditorias y reportes AI.

Uso:

1. Habilitar Trust AI.
2. Crear o revisar politicas.
3. Ejecutar risk scan.
4. Revisar model cards.
5. Generar reportes.
6. Usar Admin Trust para vista multi-tenant.

Limite:

- No es certificacion legal.
- No aplica enforcement automatico.

FASE 24: VOICE & MULTIMODAL INTELLIGENCE

Que hace:

- AI Gateway con adjuntos.
- Analisis de audio.
- Analisis de imagen/documentos.
- Busqueda web/imagen con aprobacion humana.
- Herramientas multimodales para agentes.
- Memoria/training events multimodales.
- UX Inbox para aprobar/usar/enviar referencias.
- Admin/Premium Gating.
- Observabilidad y Safe Rollout.

Uso:

1. Admin configura features, plan limits, provider policies y pricing.
2. Tenant configura credenciales reales por proveedor.
3. Operador analiza audio, imagen/documento o busca referencia externa.
4. Operador aprueba fuentes externas.
5. Operador usa/envia referencia desde Inbox.
6. Observabilidad revisa costo, latencia, errores, calidad y fuentes.
7. Rollout se configura off/demo/canary/full por modalidad/proveedor.

Limite:

- No auto-envia referencias.
- No entrena modelos automaticamente.
- No usa fuentes externas sin aprobacion.

MANUAL FASE 11 ML: ENTRENAR MODELOS

Flujo recomendado:

1. Ejecutar con SAAS_ML_ENABLED=true solo en staging o entorno controlado.
2. Verificar que MLflow, ML service y Qdrant esten levantados con profile ml.
3. Generar auto-labels desde Admin AI Predictivo.
4. Recalcular feature pipelines.
5. Construir dataset Postgres.
6. Entrenar autolabel con LightGBM, XGBoost o sklearn fallback.
7. Revisar metricas offline, distribucion de labels y drift.
8. Registrar modelo en Model Registry en shadow.
9. Habilitar shadow inference para comparar contra baseline.
10. Pasar a canary bajo porcentaje solo con aceptacion humana.
11. Promover a production solo con rollback documentado y evidencia.

Requisitos minimos:

- Datos reales tenant-safe.
- Labels revisados.

- Feature gates por plan/tenant.
- Costos/cuotas definidos.
- Runbook de rollback.

No hacer:

- No entrenar LLMs propios al inicio.
- No usar GPU.
- No vender modelos sintéticos/autolabel como precisión productiva.
- No compartir datos crudos entre tenants.

OPERACION EN VPS ORACLE CLOUD FREE TIER

Viabilidad:

- El stack base API/worker/Postgres/frontends puede correr para dev o demo pequeña si se ajustan recursos.
- No es ideal para todo el perfil ML completo con MLflow, Qdrant, builds, frontends y tráfico real simultáneo.

Recomendación:

- En free tier, usar features ML/AI pesadas apagadas por defecto.
- Ejecutar entrenamientos manuales y pequeños.
- Evitar correr MLflow/Qdrant/ML service continuamente si la RAM es limitada.
- Para producción real, usar VPS con más RAM/CPU, backup gestionado y monitoreo.

REGLA DE SEGURIDAD

Todas estas fases son feature-flagged, premium-gated y deben mantenerse apagadas por defecto para tenants no autorizados. Cualquier cambio futuro debe actualizar CURRENT_STATE.md, TASK_STATE.md, docs, riesgos y ADRs.